

# Sistem za određivanje kvaliteta papirnog novca

## Članovi tima

- Stefan Stjepić SV40/2022

## Motivacija

Ocenjivanje stanja očuvanosti predstavlja najkontroverzniju i najkritičniju komponentu sakupljanja papirnog novca. U svetu notafilije, precizna gradacija nije samo tehničko pitanje, već direktno određuje tržišnu vrednost eksponata; minimalne razlike u oceni mogu rezultirati drastičnim razlikama u ceni. Osnovni problem leži u ekstremnoj subjektivnosti procesa, koji je podložan spoljnim uticajima kao što je kvalitet osvetljenja. Čak i veoma iskusni procenitelji mogu istu novčanicu oceniti različito u različitim prilikama.

Glavni motiv za razvoj ovog sistema je potreba za standardizacijom i objektivizacijom procesa ocenjivanja kako bi se olakšala komunikacija između prodavaca i kupaca. Implementacijom sistema baziranog na znanju, cilj je da se termini za ocenjivanje i njihova značenja učine što preciznijim i univerzalno primenljivim. Digitalizacijom IBNS (*International Bank Note Society*) standarda kroz ekspertska pravila, ovaj projekat nastoji da umani uticaj ljudskog faktora i pružio objektivnu procenu koja odražava uobičajenu numizmatičku praksu.

## Pregled problema

Specifičan problem koji ovaj projekat rešava je automatizacija klasifikacije papirnih i polimernih novčanica u jednu od osam osnovnih IBNS kategorija očuvanosti (od Poor do Uncirculated). Iako se IBNS standardi široko koriste u katalozima i trgovini, njihova interpretacija u praksi često varira. Postojeće kompanije za ocenjivanje trećih strana (tzv. Third-party grading) uvele su sopstvene, često zatvorene sisteme, što dodatno usložnjava tržište.

U postojećim pristupima identifikovani su sledeći nedostaci:

- **Nedostatak konzistentnosti:** Manuelna procena je podložna kognitivnim pristrasnostima i zamoru osobe koja vrši procenu
- **Ekonomska nepristupačnost:** Profesionalna sertifikacija je skupa i često nedostupna osobama kojima je numizmatika hobi
- **Problem interpretacije pravila:** Tekstualne definicije u literaturi ostavljaju previše prostora za slobodno rasuđivanje o tome šta npr. predstavlja „blagu zaprljanost“ ili „diskretan prelom“.

Trenutno na tržištu postoje određene aplikacije kao što su *Numizon* i *NoteSnap* koje pokušavaju da reše ovaj problem primenom modela mašinskog učenja (eng. *machine learning*, ML). Iako ovi sistemi mogu uspešno detektovati vizuelne anomalije, oni se često tretiraju kao crne kutije (eng. *black-box*) jer korisniku ne pružaju jasno obrazloženje zašto je dodeljena određena ocena. Takođe, ML modeli zahtevaju ogromne baze označenih podataka koje je teško prikupiti za retke primerke novčanica.

Prednost predloženog rešenja ogleda se u korišćenju naprednih tehnika rezonovanja, kao što su forward-chaining i backward-chaining, koje omogućavaju sistemu da iz mnoštva fizičkih atributa (broj preloma, oštrina ivica, prisustvo rupica, čvrstina papira) izvede egzaktnu ocenu. Takođe, sistem će se razlikovati od postojećih po transparentnosti tako što će ne samo da dodeljuje ocenu, već kroz bazu znanja nuditi detaljno obrazloženje odluke na osnovu akumuliranih defekata, čime se direktno ublažavaju kontroverze u komunikaciji između aktera na numizmatičkom tržištu.

## Metodologija rada

### 1. Ulazi i izlazi sistema

Sistem procesira podatke o fizičkom stanju novčanice koje korisnik unosi putem korisničkog interfejsa. Ovi podaci predstavljaju ulaz u motor pravila koji vrši gradaciju.

Korisnik za svaku novčanicu definiše sledećih 18 obeležja birajući vrednosti iz strogo definisanih domena:

1. **Čvrstina papira** (Paper): {Firm, Crisp, Some softness / Wrinkled, Limp, Totally Limp}
2. **Boja** (Colour): {No discolouration, Smudging, Clear but not bright, Some discolouration, Excessive discolouration}
3. **Uglovi** (Corners): {Sharp and square, Slightest rounding, Worn but not rounded, Worn and rounded, Rounded or missing}
4. **Sjaj** (Sheen): {Original sheen, Lost sheen}
5. **Foliantne karakteristike** (Foil features): {Minor scratches (manufacture), Numerous scratches, Many scratches/damage, Damaged (folds broken surface), Significantly damaged}
6. **Nabori** (Wrinkles): {No wrinkles, Few wrinkles, Present}
7. **Prelomi** (Folds): {No folds, 1 light fold, Up to 3 light folds, More than 3 light folds, Many folds}
8. **Oštri nabori** (Creases): {No creases, 1 crease, More than 1 crease, Many creases}
9. **Tragovi rukovanja** (Handling): {No handling, Minor, Light, Significant, Considerable, Heavy}
10. **Istrošenost** (Wear): {No wear, Imperceptible, Shows wear, Considerable, Damaged paper}
11. **Zaprljanost** (Dirt): {No dirt, Minimal, No excessive dirt, Dirt present, Excessive dirt}
12. **Mrlje** (Stains): {No stains, Stains present}
13. **Rđa** (Rust): {No rust, Rust present (pins/paperclips)}
14. **Poderotine** (Tears): {No tears, Minor (margins only), Minor (into design), Large tears}
15. **Rupice** (Holes): {No holes, Center hole only, Center and intersections, Large holes}
16. **Nedostajući delovi** (Pieces missing): {No pieces, Small piece missing, Large piece missing, Multiple pieces missing}
17. **Rupe od spajalica/čioda** (Staple/Pin holes): {None, 1-2 holes, Multiple holes}
18. **Grafiti** (Graffiti): {No graffiti, Graffiti present}

Kao povratnu vrednost korisnik dobija sledeće informacije:

1. **Finalnu ocenu kvaliteta:** Jedna od devet kategorija po IBNS standardu
2. **Obrazloženje:** Izveštaj o aktiviranim kaznenim pravilima i akumuliranim defektima koji su doveli do finalne ocene

Devet kategorija prema IBNS su:

1. Uncirculated (UNC)
2. About Uncirculated (AU)
3. Extremely Fine (XF)
4. Very Fine (VF)
5. Fine (F)
6. Very Good (VG)
7. Good (G)
8. Fair (Fair)
9. Poor (PR)

## 2. Baza znanja

Pravila koja procesiraju ulazne podatke:

1. WHEN Paper == Firm AND Sheen == Original\_sheen THEN addFact(PaperStatus, PREMIUM)
2. WHEN Paper == Crisp AND Sheen == Lost\_sheen THEN addFact(PaperStatus, STRONG)
3. WHEN Paper == Some\_softness\_Wrinkled THEN addFact(PaperStatus, SOFTENED)
4. WHEN Paper == Limp THEN addFact(PaperStatus, DEGRADED)
5. WHEN Paper == Totally\_Limp THEN addFact(PaperStatus, DEGRADED)
6. WHEN Folds == No\_folds AND Creases == No\_creases AND Wrinkles == No\_wrinkles THEN addFact(FoldingLevel, NO\_FOLDS)
7. WHEN Folds == 1\_light\_fold THEN addFact(FoldingLevel, MINIMAL\_FOLDS)
8. WHEN Folds == Up\_to\_3\_light\_folds THEN addFact(FoldingLevel, LIGHTLY\_FOLDED)
9. WHEN Folds == More\_than\_3\_light\_folds THEN addFact(FoldingLevel, HEAVILY\_FOLDED)
10. WHEN Folds == Many\_folds THEN addFact(FoldingLevel, HEAVILY\_FOLDED)
11. WHEN Creases == 1\_crease THEN addFact(FoldingLevel, LIGHTLY\_FOLDED)
12. WHEN Creases == More\_than\_1\_crease THEN addFact(FoldingLevel, HEAVILY\_FOLDED)
13. WHEN Creases == Many\_creases THEN addFact(FoldingLevel, HEAVILY\_FOLDED)
14. WHEN Wrinkles == Few\_wrinkles THEN addFact(FoldingLevel, MINIMAL\_FOLDS)
15. WHEN Tears == No\_tears AND Holes == No\_holes AND Pieces\_missing == No\_pieces AND Staple\_Pin\_holes == None THEN addFact(Integrity, INTACT)
16. WHEN Tears == Minor\_margins\_only THEN addFact(Integrity, MINOR\_DAMAGE)
17. WHEN Staple\_Pin\_holes == 1\_2\_holes THEN addFact(Integrity, MINOR\_DAMAGE)
18. WHEN Tears == Minor\_into\_design THEN addFact(Integrity, MODERATE\_DAMAGE)
19. WHEN Holes == Center\_hole\_only THEN addFact(Integrity, MODERATE\_DAMAGE)
20. WHEN Pieces\_missing == Small\_piece\_missing THEN addFact(Integrity, MODERATE\_DAMAGE)
21. WHEN Staple\_Pin\_holes == Multiple\_holes THEN addFact(Integrity, MODERATE\_DAMAGE)
22. WHEN Tears == Large\_tears THEN addFact(Integrity, SEVERE\_DAMAGE)
23. WHEN Holes == Large\_holes THEN addFact(Integrity, SEVERE\_DAMAGE)
24. WHEN Holes == Center\_and\_intersections THEN addFact(Integrity, SEVERE\_DAMAGE)
25. WHEN Pieces\_missing == Large\_piece\_missing THEN addFact(Integrity, SEVERE\_DAMAGE)
26. WHEN Pieces\_missing == Multiple\_pieces\_missing THEN addFact(Integrity, SEVERE\_DAMAGE)
27. WHEN Dirt == No\_dirt AND Stains == No\_stains AND Graffiti == No\_graffiti AND Rust == No\_rust THEN addFact(Cleanliness, IMMACULATE)
28. WHEN Dirt == Minimal THEN addFact(Cleanliness, LIGHTLY\_SOILED)
29. WHEN Colour == Smudging THEN addFact(Cleanliness, LIGHTLY\_SOILED)
30. WHEN Dirt == Excessive\_dirt THEN addFact(Cleanliness, CONTAMINATED)

31. WHEN Stains == Stains\_present THEN addFact(Cleanliness, CONTAMINATED)
32. WHEN Graffiti == Graffiti\_present THEN addFact(Cleanliness, CONTAMINATED)
33. WHEN Rust == Rust\_present THEN addFact(Cleanliness, CONTAMINATED)
34. WHEN Corners == Sharp\_and\_square AND Wear == No\_wear THEN  
addFact(PhysicalWear, LOW)
35. WHEN Corners == Worn\_but\_not\_rounded AND Wear == Light THEN  
addFact(PhysicalWear, MEDIUM)
36. WHEN Corners == Rounded\_or\_missing THEN addFact(PhysicalWear, HIGH)
37. WHEN Wear == Damaged\_paper THEN addFact(PhysicalWear, HIGH)

Pravila koja proveravaju kritične detalje koji mogu oboriti ili limitirati kvalitet novčanice:

1. WHEN PaperStatus == PREMIUM AND FoldingLevel == NO\_FOLDS AND Integrity ==  
INTACT AND Cleanliness == IMMACULATE THEN addFact(GlobalStatus,  
COLLECTOR\_GRADE)
2. WHEN FoldingLevel == MINIMAL\_FOLDS AND Integrity == INTACT THEN  
addFact(GlobalStatus, EXCELLENT\_CONDITION)
3. WHEN FoldingLevel == LIGHTLY\_FOLDED AND Integrity == INTACT THEN  
addFact(GlobalStatus, EXCELLENT\_CONDITION)
4. WHEN PaperStatus == STRONG THEN addFact(GlobalStatus, CIRCULATED)
5. WHEN FoldingLevel == HEAVILY\_FOLDED THEN addFact(GlobalStatus, CIRCULATED)
6. WHEN PaperStatus == DEGRADED THEN addFact(GlobalStatus, POOR\_CONDITION)
7. WHEN Cleanliness == CONTAMINATED THEN addFact(GlobalStatus, POOR\_CONDITION)
8. WHEN Integrity == MODERATE\_DAMAGE THEN addFact(GradeLimit, MAX\_VERY\_GOOD)
9. WHEN Corners == Rounded\_or\_missing THEN addFact(GradeLimit, MAX\_VERY\_GOOD)
10. WHEN Integrity == SEVERE\_DAMAGE THEN addFact(GradeLimit, MAX\_FAIR)
11. WHEN Wear == Damaged\_paper THEN addFact(GradeLimit, MAX\_FAIR)
12. WHEN Foil\_features == Damaged\_folds\_broken\_surface THEN addFact(GradeLimit,  
MAX\_VERY\_FINE)
13. WHEN Foil\_features == Significantly\_damaged THEN addFact(GradeLimit, MAX\_VERY\_FINE)

Pravila koja daju konačnu ocenu kvaliteta novčanice:

1. WHEN GlobalStatus == COLLECTOR\_GRADE AND Handling == No\_handling AND  
PhysicalWear == LOW AND NOT GradeLimit THEN setGrade(Uncirculated)
2. WHEN GlobalStatus == EXCELLENT\_CONDITION AND Handling == Minor AND NOT  
GradeLimit THEN setGrade(About\_Uncirculated)
3. WHEN GlobalStatus == EXCELLENT\_CONDITION AND FoldingLevel ==  
MINIMAL\_FOLDS AND NOT GradeLimit THEN setGrade(About\_Uncirculated)
4. WHEN GlobalStatus == EXCELLENT\_CONDITION AND FoldingLevel ==  
LIGHTLY\_FOLDED AND NOT GradeLimit THEN setGrade(Extremely\_Fine)
5. WHEN GlobalStatus == CIRCULATED AND PaperStatus == STRONG AND Corners ==  
Worn\_but\_not\_rounded AND Cleanliness == LIGHTLY\_SOILED AND NOT GradeLimit  
THEN setGrade(Very\_Fine)
6. WHEN GlobalStatus == CIRCULATED AND PaperStatus == SOFTENED AND Integrity  
== MINOR\_DAMAGE THEN setGrade(Fine)

7. WHEN PaperStatus == DEGRADED AND Integrity == MODERATE\_DAMAGE AND GradeLimit == MAX\_VERY\_GOOD AND Holes == Center\_hole\_only THEN setGrade(Very\_Good)
8. WHEN PaperStatus == DEGRADED AND GradeLimit == MAX\_VERY\_GOOD AND Pieces\_missing == Small\_piece\_missing AND Holes == Center\_and\_intersections THEN setGrade(Good)
9. WHEN GlobalStatus == POOR\_CONDITION AND Pieces\_missing == Large\_piece\_missing AND Tears == Large\_tears THEN setGrade(Fair)
10. WHEN GlobalStatus == POOR\_CONDITION AND GradeLimit == MAX\_FAIR AND Pieces\_missing == Multiple\_pieces\_missing THEN setGrade(Poor)
11. WHEN GlobalStatus == POOR\_CONDITION AND GradeLimit == MAX\_FAIR AND Holes == Large\_holes THEN setGrade(Poor)

Primer rezonovanja sistema pomoću forward chaining mehanizma:

Korisnik u sistem unosi sledeće podatke o svojoj novčanici:

| Karakteristika                             | Vrednost          |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Čvrstina papira (Paper)                    | Firm              |
| Sjaj (Sheen)                               | Original sheen    |
| Nabori (Wrinkles)                          | No wrinkles       |
| Prelomi (Folds)                            | No folds          |
| Oštri nabori (Creases)                     | No creases        |
| Poderotine (Tears)                         | No tears          |
| Rupice (Holes)                             | No holes          |
| Nedostajući delovi (Pieces missing)        | No pieces missing |
| Rupe od spajalica/čioda (Staple/Pin holes) | None              |
| Zaprljanost (Dirt)                         | No dirt           |
| Mrlje (Stains)                             | No stains         |
| Grafiti (Graffiti)                         | No graffiti       |
| Rđa (Rust)                                 | No rust           |
| Tragovi rukovanja (Handling)               | No handling       |
| Uglovi (Corners)                           | Sharp and square  |
| Istrošenost (Wear)                         | No wear           |

Pravila se izvršavaju sledećim redosledom:

1. WHEN Paper == Firm AND Sheen == Original\_sheen THEN addFact(PaperStatus, PREMIUM)
2. WHEN Folds == No\_folds AND Creases == No\_creases AND Wrinkles == No\_wrinkles THEN addFact(FoldingLevel, NO\_FOLDS)
3. WHEN Tears == No\_tears AND Holes == No\_holes AND Pieces\_missing == No\_pieces AND Staple\_Pin\_holes == None THEN addFact(Integrity, INTACT)
4. WHEN Dirt == No\_dirt AND Stains == No\_stains AND Graffiti == No\_graffiti AND Rust == No\_rust THEN addFact(Cleanliness, IMMACULATE)
5. WHEN Corners == Sharp\_and\_square AND Wear == No\_wear THEN addFact(PhysicalWear, LOW)
6. WHEN PaperStatus == PREMIUM AND FoldingLevel == NO\_FOLDS AND Integrity == INTACT AND Cleanliness == IMMACULATE THEN addFact(GlobalStatus, COLLECTOR\_GRADE)
7. WHEN GlobalStatus == COLLECTOR\_GRADE AND Handling == No\_handling AND PhysicalWear == LOW AND NOT GradeLimit THEN setGrade(Uncirculated)

### 3. Template

Template predstavlja unapred definisanu strukturu pravila koja omogućava jednostavnije generisanje većeg broja sličnih pravila korišćenjem parametara. Umesto ručnog pisanja velikog broja pojedinačnih pravila, template pristup omogućava automatizovano kreiranje baze znanja na osnovu tabelarno definisanih uslova. U ovom sistemu, template mehanizam se koristi za standardizaciju pravila koja obrađuju različite kombinacije fizičkih karakteristika novčanice. Na primer, pravila za određivanje nivoa oštećenja, čistoće ili savijenosti mogu se formirati korišćenjem šablona u koji se unose odgovarajući parametri.

Parametri koji se konfigurišu:

1. **Template 1: Simple Classification** – Koristi se za generisanje pravila koja proveravaju jedan specifičan atribut novčanice (npr. samo nivo zaprljanosti).

Struktura šablona:

```
WHEN [Atribut] == [Vrednost_iz_domena]
THEN dodaj činjenicu: [Kategorija_statusa] = [Rezultat]
```

Primer šablona:

```
WHEN Folds == 1_light_fold
THEN FoldingLevel = MINIMAL_FOLDS
```

2. **Template 2: Composite Status** – Definiše pravila koja zahtevaju istovremeno ispunjenje više fizičkih uslova, kao što su čvrstina papira i originalni sjaj, kako bi se izvela kompleksna činjenica.

Struktura šablona:

```
WHEN [kombinacija_statusa]
THEN dodaj činjenicu: [globalni_status] = [vrednost]
```

Primer šablona:

```
WHEN FoldingLevel == LIGHTLY_FOLDED AND Integrity == INTACT THEN
addFact(GlobalStatus, EXCELLENT_CONDITION)
```

3. **Template 3: Final Grading** – Generiše pravila za dodelu konačne IBNS ocene kombinovanjem globalnog statusa i tragova rukovanja. Ključna karakteristika je upotreba negacije (not) za proveru nepostojanja limitirajućih faktora koji bi mogli oboriti finalnu ocenu.

Struktura šablona:

```
WHEN [globalni_status] AND [dodatni_uslovi] AND [NOT granica]
THEN setGrade([IBNS_Ocena])
```

Primer šablona:

```
WHEN GlobalStatus == COLLECTOR_GRADE AND Handling ==
No_handling AND PhysicalWear == LOW AND NOT GradeLimit
THEN setGrade(Uncirculated)
```

Na ovaj način moguće je jednostavno održavati i proširivati sistem bez značajnih izmena osnovne logike.

### 4. Backward chaining

Backward chaining predstavlja metod rezonovanja koji polazi od unapred definisanog cilja (hipoteze) i zatim unazad analizira koje uslove je potrebno ispuniti da bi se taj cilj dokazao. Za razliku od forward chaining pristupa, koji kreće od ulaznih činjenica i gradi zaključke unapred, backward chaining radi od cilja ka činjenicama. U kontekstu ovog sistema, cilj može biti određena kategorija, na primer **Uncirculated**. Sistem tada ne posmatra sve dostupne podatke unapred, već direktno pokušava da dokaže da novčanica pripada toj kategoriji.

Proces se odvija kroz hijerarhijsko razlaganje cilja:

**1. Sistem postavlja hipotezu:**

Grade == Uncirculated

**2. Sistem pronalazi pravilo koje dodeljuje ovu ocenu i identifikuje njegove uslove:**

- GlobalStatus == COLLECTOR\_GRADE
- Handling == No\_handling
- PhysicalWear == LOW
- ne sme postojati GradeLimit za tu novčanicu

**3. Rekurzivno razlaganje podciljeva:**

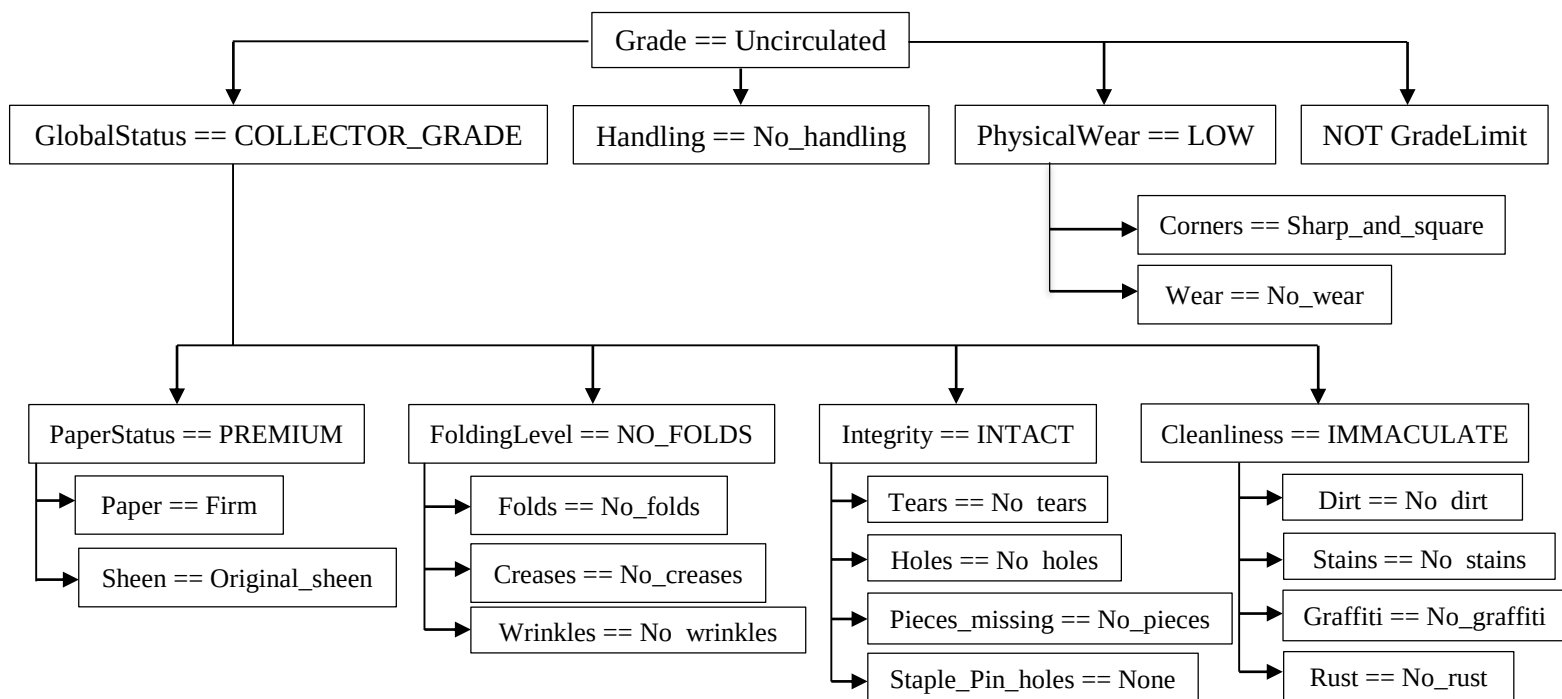
Ako neka činjenica nije direktno poznata, sistem je dalje razlaže. U ovom primeru: **GlobalStatus = COLLECTOR\_GRADE** i **PhysicalWear == LOW** se ne uzimaju kao osnovna činjenice, već se dokazuju kroz dodatne uslove:

- PaperStatus == PREMIUM
- FoldingLevel == NO\_FOLDS
- Integrity == INTACT
- Cleanliness == IMMACULATE
- Corners == Sharp\_and\_square
- Wear == No\_wear

**4. Provera baznih činjenica:**

U ovoj fazi sistem proverava konkretne ulazne attribute koje je korisnik uneo i mapira ih na odgovarajuće uslove iz pravila. Provera se vrši na sledeći način:

- ❖ PaperStatus == PREMIUM
  - proverava se da li su prisutne činjenice: Paper == Firm i Sheen == Original\_sheen
- ❖ FoldingLevel == NO\_FOLDS
  - proverava se da li su prisutne činjenice: Folds == No\_folds i Creases == No\_creases i Wrinkles == No\_wrinkles
- ❖ Integrity == INTACT
  - proverava se da li su prisutne činjenice: Tears == No\_tears i Holes == No\_holes i Pieces\_missing == No\_pieces i Staple\_Pin\_holes == None
- ❖ Cleanliness == IMMACULATE
  - proverava se da li su prisutne činjenice: Dirt == No\_dirt i Stains == No\_stains i Graffiti == No\_graffiti i Rust == No\_rust



Na ovaj način svaki apstraktni uslov iz viših nivoa pravila se svodi na skup direktno merljivih i proverljivih ulaznih parametara, čime se omogućava validacija cilja u backward chaining procesu.

## **5. Accumulate funkcija**

Accumulate funkcija u sistemu će se koristiti za procesiranje kolekcije činjenica u radnoj memoriji, čime se omogućava generisanje detaljnog obrazloženja kao drugog glavnog izlaza sistema. Njena osnovna svrha je da osigura transparentnost procesa ocenjivanja i prevaziđe problem black-box modela, pružajući korisniku jasan uvid u to kako su specifični fizički atributi direktno uticali na finalnu IBNS ocenu.

Primena ove funkcije fokusira se na filtriranje i prikupljanje svih detektovanih defekata iz 18 ulaznih obeležja, poput čvrstine papira, mrlja ili oštećenja integriteta, koji su vezani za jedinstveni identifikator novčanice. Kroz integraciju sa šablonima (poglavlje 3), funkcija automatski sumira poruke o aktiviranim kaznenim pravilima i kritičnim limitima, čime se postiže standardizacija i objektivizacija procesa koja umanjuje uticaj ljudskog faktora i kognitivnih pristrasnosti.

Na primer, ukoliko je novčanica dobila ocenu Very Good (VG), pomoću accumulate funkcije će se sakupiti specifični podaci o tome da su centralna rupa i zaobljeni uglovi bili presudni faktori za aktivaciju GradeLimit pravila. Sistem će zatim generisati izveštaj koji argumentovano objašnjava da je ocena limitirana upravo zbog ovih akumuliranih oštećenja, čime se korisniku daje objašnjenje zašto je određenoj novčanici dodeljena određena ocena kvaliteta.